

Drugie kolokwium z Matematyki Dyskretnej wypadło akurat w urodziny wykładowcy. Z tej okazji przyniósł on tort o nazwie "Chrupiąca malina", będący **n**-kątem foremnym. Wykładowca zaplanował już podział ciasta na kawałki za pomocą **m** nie przecinających się poza wierzchołkami cięć między parami wierzchołków tego wielokąta.

Po otrzymaniu kartki z treściami zadań z przerażeniem odkryłeś, iż musisz obliczyć resztę z dzielenia przez 998 244 353 liczby możliwości pokolorowania wierzchołków tej **maliny** za pomocą **k** kolorów tak, aby żadne dwa sąsiednie wierzchołki nie były tej samej barwy, przy czym końce cięć również uznajemy za sąsiadujące.

Na szczęście udało Ci się przemycić **Malinę π 4B**, za pomocą której możesz obliczyć wynik tego zadania. Pozostaje tylko napisać w tym celu program.

Wejście

W pierwszym wierszu standardowego wejścia znajduje się jedna liczba **t** ($1 \leq t \leq 10^4$), oznaczająca liczbę przypadków testowych.

W pierwszych liniach wszystkich przypadków testowych znajdują się liczby **n**, **m** oraz **k** ($3 \leq n \leq 10^9$, $0 \leq m \leq 2 \cdot 10^5$, $2 \leq k \leq 10^6$), oznaczające odpowiednio liczbę wierzchołków ciasta, liczbę cięć oraz liczbę dostępnych kolorów.

Po każdej z owych linii następuje **m** linii, z których *i*-ta zawiera a_i oraz b_i , czyli numery wierzchołków między którymi przechodzi *i*-te cięcie ($1 \leq a_i < b_i \leq n$). Żadna para cięć nie przecina się poza wierzchołkami. Wszystkie z nich są odcinkami przechodzącymi przez ściśle wnętrze ciasta.

Sumy liczb **n** i **m** ze wszystkich przypadków testowych oznaczmy jako odpowiednio **S_n** i **S_m**.

Zachodzi **S_m** $\leq 2 \cdot 10^5$.

Wyjście

Dla każdego przypadku testowego wypisz liczbę możliwych kolorowań wierzchołków ciasta, w których sąsiednie wierzchołki są różnych barw, modulo 998 244 353.

Przykład

Wejście:

```
4
4 1 3
1 3
5 0 2
9 4 3
1 3
1 6
4 6
6 8
3 0 1001
```

Wyjście:

```
6
0
54
1754647
```

Wyjaśnienie przykładu

W pierwszym przypadku testowym wierzchołek 1 może być pokolorowany na dowolny z trzech kolorów. Na wierzchołek drugi pozostają dwa kolory, na trzeci zostaje ostatni, a czwarty musi mieć ten sam kolor co drugi. Tak więc $3 \cdot 2 = 6$ stanowi wynik.

W drugim przypadku testowym nie istnieje poprawne kolorowanie, bowiem jest nieparzyste wiele wierzchołków, a jedynie dwa kolory.

Testy ocen:

chr1ocen: **t** = 3, **n** $\leq$ 45

chr2ocen: **t** = 10, **n** $\leq$ 100

chr3ocen: **t** = 1, maksymalny test.

Ocenianie

Zestaw testów dzieli się na następujące podzadania. Testy do każdego podzadania składają się z jednej lub większej liczby osobnych grup testów.

Nr	Ograniczenia	Punkty
1	$t = 1, n \leq 11, k \leq 4$	11
2	$S_n \leq 200$	21
3	$S_n \leq 10^6$	19
4	Bez ograniczeń	49